

# **Ekspertski sistem za podršku odlučivanju pri kupovini stana u novogradnji**

## **2. Opis problema**

### **2.1. Motivacija**

Kupovina stana u novogradnji predstavlja jednu od najznačajnijih finansijskih odluka u životu pojedinca. Posebno su pogođeni mladi kupci koji prvi put ulaze na tržište nekretnina – cene stanova u Srbiji su u poslednjih nekoliko godina porasle za više od 50%, dok prosečne plate i krediti nisu pratili taj rast. U takvim uslovima, svaka previđena mana stana može koštati hiljade evra, ili godinama smanjivati kvalitet svakodnevnog života.

Tržište novogradnje u Srbiji posebno je problematično jer se stanovi često prodaju „od projekta“, dakle pre nego što su izgrađeni. Kupac vidi samo skicu, render i marketinški opis. Mnogi rizici (loša orijentacija, neadekvatna osvetljenost, nemodularna kuhinja, neusklađenost sa Pravilnikom, nepostojanje upotrebne dozvole, neusklađen lift, nedovoljan vetrobran) ostaju nevidljivi sve dok ne bude prekasno.

Glavna ideja sistema je da se kupcu, na osnovu projektnih podataka stana i zgrade, automatski ukaže na sve nedostatke, da mu se procene troškovi tih nedostataka i tako mu se pruže konkretni argumenti za pregovor o ceni. Pored toga, sistem procenjuje i kvalitet života koji stan pruža za njegov konkretan profil (samac, par, mlada porodica, starija osoba, investitor) i tako mu pomaže da donese odluku zasnovanu na podacima, a ne na utisku.

Sistem koristi formalni Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (Sl. glasnik RS 58/2012, 74/2015, 82/2015) kao deterministički osnov, ali ga proširuje heurističkim pravilima o praktičnoj upotrebljivosti stana i tržišnim znanjem o investicionom potencijalu. Cilj je da kupac dobije objektivnu, brojčano potkrepljenu procenu stana – ono što arhitekta vidi za par minuta, ali kupac obično nikada.

### **2.2. Pregled problema**

Tržište nekretnina pati od izrazite informacione asimetrije: prodavac (investitor ili agencija) raspolaže potpunim podacima o stanu, dok kupac uglavnom donosi odluku na osnovu površnih utisaka, fotografija i nepouzdatih opisa. Kupcu nedostaju tri vrste znanja koja zajedno čine kvalifikovanu odluku:

- **Formalno znanje** – poznavanje Pravilnika i tehničkih normi (minimalne površine prostorija, širine, svetla visina, osvetljenje, lift, vetrobran).
- **Praktično znanje** – kako se stan stvarno koristi (modularnost kuhinje, mogućnost smeštaja standardnog nameštaja, kvalitet osvetljenja u različitim periodima dana, akustika).

### **Pregled postojećih rešenja**

- **Sajtovi za nekretnine** (4zida, Halooglasi, CityExpert) – katalozi oglasa bez ikakve provere usaglašenosti sa Pravilnikom. Ne razlikuju trosoban stan od stana u kome je dnevna soba ispod minimuma propisanog Pravilnikom.

- **Profesionalni CAD plug-in-ovi** (Revit, ArchiCAD analizatori) – namenjeni isključivo arhitektama, traže CAD ulaze, izuzetno su skupi (godišnja licenca u hiljadama evra) i ne uvažavaju perspektivu kupca.
- **Online kalkulatori površine** – rade samo zbir kvadrature, bez razumevanja konteksta, odnosa među prostorijama i posledica po komfor.
- **Forumi i blogovi** – iskustveno znanje, ali nesistematizovano, neproverljivo i bez veze sa pojedinačnim stanom koji kupac razmatra.

### Šta nedostaje – i u čemu je prednost našeg rešenja

Niko od navedenih ne objedinjuje formalno, praktično i tržišno znanje. Niko ne pruža kupcu argumente za pregovor o ceni. Niko ne prilagođava preporuku konkretnom profilu kupca. Naš ekspertski sistem objedinjuje sva tri tipa znanja u jedinstvenu bazu pravila i pruža sledeće prednosti:

- Određuje stvarnu kategoriju stana (garsonjera / jednosobni / ... / četvoroiposobni) na osnovu Pravilnika, a ne marketinškog opisa prodavca.
- Otkriva konkretne prekršaje uz tačnu referencu na član Pravilnika i veličinu odstupanja, što kupcu daje brojčane argumente za pregovor o ceni.
- Procenjuje praktičnu upotrebljivost stana – modularnost kuhinje, smeštaj standardnog nameštaja, kvalitet komunikacija, akustika, privatnost.
- Prilagođava preporuke profilu kupca – isti stan može biti odličan za jedan profil i potpuno neodgovarajući za drugi.
- Omogućava kupcu da postavi konkretna pitanja sistemu (backward chaining): „Da li ovo može biti stan za porodicu od 4 člana?“

## 2.3. Metodologija rada

### 2.3.1. Ulazi u sistem

Sistem prima tri grupe ulaza:

#### A) Podaci o stanju

- Lista prostorija sa dimenzijama: dužina, širina, svetla visina, tip (dnevna soba, spavaća, kuhinja, kupatilo, WC, hodnik, ulazni vetrobran, ostava, terasa, lođa).
- Pozicije i dimenzije prozora po prostoriji: širina, visina, parapet, orijentacija (sever / istok / jug / zapad), zastakljena površina.
- Pozicije i dimenzije vrata.
- Dužine pojedinačnih kuhinjskih zidova (radi provere modularnosti opreme).
- Kosi zidovi i niše (površine koje su teško iskoristive – tzv. „mrtve“ površine).
- Sistem grejanja: postojanje priključka, tip (centralno / klima inverter / TA peć / etazno / nema), aktivnost (aktivno / neaktivno), ispravnost.
- Karakteristike prostorija po jedinki: prolaznost (prolazna / neprolazna soba), postojanje mehaničke ventilacije (DA/NE), prostor za kuhinjske elemente (DA/NE), otvoreni koncept dnevna+kuhinja (DA/NE).

## B) Kontekst zgrade

- Broj nadzemnih i podzemnih etaža; etaža na kojoj se stan nalazi i pozicija u okviru etaže.
- Postojanje lifta i njegove karakteristike (dimenzije, nosivost).
- Dimenzije ulaznog vetrobrana, hodnika za horizontalno kretanje, stepenišnog kraka.
- Godina izgradnje, energetska razred (A+ do G), upotrebna dozvola, etažiranje, hipoteke.
- Postojanje garaže / parkinga i odgovarajućih dimenzija.
- Pristupačnost ulaza u zgradu: postojanje rampe (DA/NE), njen nagib u procentima, čista širina u cm i postojanje odmorišta na svakih 6 m dužine
- Detalji ulaza u zgradu: broj stepenika do ulaznih vrata (0 ako je u nivou), širina ulaznih vrata u cm, postojanje držača (rukohvata) na stepeništu (DA/NE).
- Karakteristike lifta (ako postoji): unutrašnje dimenzije kabine (dužina × širina × visina, u cm), nosivost (kg), širina vrata lifta – iz ovih dimenzija se zaključuje da li lift može da primi dečija ili invalidska kolica

## C) Profil kupca

- Tip kupca: samac, par bez dece, mlada porodica, porodica sa odraslom decom, starija osoba, investitor.
- Životni planovi: proširenje porodice, rad od kuće, kućni ljubimac, planirano vreme stanovanja.
- Sastav domaćinstva: broj odraslih članova i broj dece u porodici.
- Pol i uzrast svakog deteta (M/Ž, godine) – relevantno za odlučivanje da li je potrebna posebna soba za svako dete (deca različitog pola) i za procenu potrebe pristupačne rampe (deca uzrasta ≤ 5 godina koja koriste dečija kolica).
- Specifične potrebe pristupačnosti: korišćenje invalidskih kolica, dečijih kolica, otežano kretanje stepenicama, drugi vidovi smanjene pokretljivosti – aktiviraju zahtev za rampom (čl. 5 Sl. glasnik RS 22/2015) i bonus za stan na nižim spratovima ili sa liftom.
- Težinski koeficijenti za kriterijume: cena, komfor, energetska efikasnost, ulaganje

### 2.3.2. Izlazi iz sistema

Izlaz sistema sastoji se od šest komponenti:

- **Klasifikacija stana po Pravilniku** (garsonjera, jednosobni, jednoiposobni, dvosobni, dvoiposobni, trosobni, troiposobni, četvorosobni, četvoriposobni) – često se razlikuje od oglasne klasifikacije.
- **Detaljna lista prekršaja Pravilnika** sa referencom na konkretan član i numeričkim odstupanjem (npr. „Dnevna soba 12.5 m<sup>2</sup> – krši čl. 19 Pravilnika, nedostaje 3.5 m<sup>2</sup>, odnosno 22%”).
- **Procena pogodnosti za profil kupca** (preporučeno / uslovno preporučeno / nepreporučeno) sa konkretnim obrazloženjem.
- **Skrivena upozorenja** koja agencije ne ističu: nemodularnost kuhinjskih zidova, kupatilo bez prozora, spavaća soba prema saobraćajnici
- **Argumenti za pregovor o ceni** i procenjeni dodatni troškovi (npr. kuhinja po meri ~+30%, dodatna izolacija prozora ~150 EUR po prozoru, mehanička ventilacija kupatila ~250 EUR).

### 2.3.3. Baza znanja

Baza znanja organizovana je u tri sloja koji se međusobno preklapaju i napajaju kroz forward chaining:

#### Sloj 1 – Formalna pravila iz Pravilnika

Deterministička pravila izvedena direktno iz Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje

stambenih zgrada i stanova (Sl. glasnik RS 58/2012, 74/2015, 82/2015), sa numeričkim vrednostima koje su predmet objektivne provere. Glavne grupe:

- Minimalne površine prostorija – čl. 19 (dnevna 16 m<sup>2</sup>, soba za 2 osobe 11 m<sup>2</sup>, soba za 1 osobu 7 m<sup>2</sup>, kuhinja 4 m<sup>2</sup>, kupatilo 3 m<sup>2</sup>, WC 1.3 m<sup>2</sup>).
- Minimalne širine prostorija – čl. 17 (dnevna 320–380 cm zavisno od strukture stana, soba za 1 osobu 210 cm, soba za 2 osobe 240 cm, kuhinja 170 cm, kupatilo 160 cm).
- Minimalne ukupne površine stana po strukturi – čl. 20 (garsonjera 26 m<sup>2</sup> do četvoroiposobni 97 m<sup>2</sup>).
- Minimalna svetla visina – 260 cm (čl. 18).
- Osvetljenje prostorija – čl. 13 (zastakljena površina prozora  $\geq 15\%$  površine poda; maksimalna dubina prostorije  $\leq 3 \times$  svetle visine).
- Pravilo proporcija: prostorija ne sme biti uža od polovine svoje dužine.
- Zahtevi za zgradu – čl. 5–7 (vetrobran 180 / 240 / 300 cm zavisno od broja stanova; hodnik za horizontalno kretanje min 140 cm; krak stepeništa min 120 cm; gazište  $\geq 28$  cm; visina stepenika  $\leq 18$  cm).
- Lift – čl. 8 (obavezan kod 4 ili više nadzemnih etaža).
- Privatnost – čl. 31 (parapet u prizemlju uz javnu komunikaciju  $\geq 180$  cm; ograde do 7. sprata  $\geq 110$  cm, preko 7. sprata  $\geq 120$  cm).
- Garaža i parking – čl. 3 (parking 230×480 cm, podužni 200×550, garažni boks 270×550, svetla visina 220 cm).

## Sloj 2 – Heurističko znanje o praktičnoj upotrebljivosti

Pravila izvedena iz inženjerske prakse, ergonomije i iskustva korisnika, koja Pravilnik ne pokriva, ali su ključna za stvarni komfor:

- **Modularnost kuhinje:** standardni moduli kuhinjskih elemenata su 30, 45, 60 i 90 cm. Da bi se izbegla skupa izrada po meri, kuhinjski zid mora biti deljiv kombinacijom modula (NZD = 30 cm).
- **Smeštaj standardnog nameštaja:** bračni krevet 160×200 cm zahteva slobodan zid od najmanje 220 cm + prilaz s obe strane; ormar minimalno 60 cm dubine; sto za 4 osobe ~80×120 cm + 60 cm prilaz sa svake strane; trosed (220 cm) traži zid od 260 cm; vrata ormana se otvaraju 60 cm – proverda da ne udaraju u krevet.
- **Orijentacija prostorija:** dnevna soba poželjno jug / jugozapad, spavaće sobe istok / zapad, kuhinja istok ili sever (manja izloženost direktnom suncu).
- **Akustika:** spavaće sobe ne treba da budu okrenute prema saobraćajnici
- **Poprečno provetravanje:** stan koji ima prozore na dve nasuprotne fasade omogućava prirodno provetravanje – bonus za klasu komfora.
- **Mrtve površine:** uski hodnici, oštri uglovi, niše ispod 60 cm – akumulirana mrtva površina veća od 5% ukupne smanjuje klasu komfora.
- **Zone privatnosti:** kupatilo treba da bude dostupno iz hodnika, ne kroz dnevnu sobu; spavaće sobe u tihoj zoni, što dalje od ulaza i dnevnog boravka.
- **Pozicija stana u zgradi:** uglovni stan ima 2–3 spoljna zida umesto 1, što povećava gubitke toplote za 20–30%; stan na poslednjem spratu bez termoizolacije krova zimi plaća +15% za grejanje, leti +30% za hlađenje; srednji spratovi su energetski najpovoljniji.

## Sloj 3 – Tržišno i pravno-administrativno znanje

Pravila o investicionom potencijalu i administrativnim rizicima koji nisu vidljivi u oglasu, ali mogu drastično povećati troškove:

- Stan bez upotrebne dozvole – ne može se uknjižiti, banka neće dati kredit, rizik gašenja investitora pre dobijanja dozvole.
- Hipoteka ili teret na zgradi koji nisu odmah vidljivi u listu nepokretnosti.
- Energetski razred (A+ do G) – razlika između A i G klase može biti 5x u potrošnji.
- Tržišna likvidnost po strukturi – garsonjera, jednosobni i dvosobni stanovi imaju najveću potražnju za izdavanjem.

### 3. Spisak pravila u IF-THEN formi

Ovaj spisak sadrži sva pravila baze znanja u prirodnom „AKO ... ONDA" formatu, raspoređena po šest hijerarhijskih nivoa forward chaining-a. Svako pravilo proizvodi činjenice koje pokreću pravila narednog nivoa.

#### Nivo 1 – Izvođenje osnovnih veličina

Iz dimenzija prostorija i prozora izvode se površine, odnosi i moduli koji su preduslov za sva ostala rezonovanja.

##### Pravilo 1.1: Izračunavanje površine prostorije

**AKO** prostorija ima zadatu dužinu i širinu, a površina još nije izračunata,  
**ONDA** izračunaj površinu = dužina × širina i upiši je u činjenicu o prostoriji.

##### Pravilo 1.2: Odnos prozor / pod prostorije

**AKO** prostorija ima izračunatu površinu i sadrži jedan ili više prozora,  
**ONDA** saberi zastakljene površine svih prozora u toj prostoriji (accumulate sum) i izračunaj odnos zastakljena\_površina / površina\_poda.

##### Pravilo 1.3: Modularnost kuhinjskog zida

**AKO** kuhinjski zid ima dužinu L izraženu u centimetrima,  
**ONDA** označi zid kao modularan\_30 ako je L deljivo sa 30, modularan\_60 ako je L deljivo sa 60. Ako nije deljivo ni sa 30 ni sa 60, označi zid kao nemodularan.

##### Pravilo 1.4: Detekcija mrtve površine

**AKO** u prostoriji postoji niša ispod 60 cm dubine, oštar ugao, ili je hodnik uži od 90 cm,  
**ONDA** tu površinu označi kao „mrtvu" i dodaj je u listu mrtvih površina stana.

##### Pravilo 1.5: Ukupna neto korisna površina stana

**AKO** stan sadrži više prostorija sa već izračunatim površinama,  
**ONDA** saberi (accumulate sum) površine svih korisnih prostorija (dnevna, spavaće, kuhinja, kupatilo, hodnik, ostava) i upiši ukupnu neto korisnu površinu stana.

##### Pravilo 1.6: Detekcija poprečnog provetravanja

**AKO** stan ima prozore na bar dve nasuprotne fasade (sever–jug ili istok–zapad),  
**ONDA** označi stan da ima poprečno provetravanje (bonus +1 za klasu komfora).

#### Nivo 2 – Klasifikacija prostorija i prekršaji čl. 13, 17, 18, 19

##### Pravilo 2.1: Dnevna soba zadovoljava površinu i širinu

**AKO** prostorija je tipa DNEVNA SOBA, ima površinu  $\geq 16 \text{ m}^2$  i širinu  $\geq 320 \text{ cm}$ ,  
**ONDA** označi je kao usklađenu sa čl. 19 (površina) i čl. 17 (širina) Pravilnika.

##### Pravilo 2.2: Dnevna soba ne zadovoljava površinu (čl. 19)

**AKO** prostorija je tipa DNEVNA SOBA i ima površinu manju od 16 m<sup>2</sup>,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 19; manjak = 16 m<sup>2</sup> - stvarna\_površina; izračunaj procenat manjka.

**Pravilo 2.3: Soba za 2 osobe**

**AKO** prostorija je tipa SPAVAĆA SOBA, površina  $\geq 11$  m<sup>2</sup> i širina  $\geq 240$  cm,

**ONDA** označi je kao soba za 2 osobe.

**Pravilo 2.4: Soba za 1 osobu**

**AKO** prostorija je tipa SPAVAĆA SOBA, površina između 7 i 11 m<sup>2</sup>, a još nije označena kao soba za 2 osobe,

**ONDA** označi je kao soba za 1 osobu.

**Pravilo 2.5: Soba ispod minimuma (čl. 19)**

**AKO** prostorija je tipa SPAVAĆA SOBA i ima površinu manju od 7 m<sup>2</sup>,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 19 i označi sobu kao neusklađenu.

**Pravilo 2.6: Kuhinja zadovoljava normative**

**AKO** prostorija je tipa KUHINJA, površina  $\geq 4$  m<sup>2</sup> i širina  $\geq 170$  cm,

**ONDA** označi je kao usklađenu sa Pravilnikom.

**Pravilo 2.7: Kupatilo zadovoljava normative**

**AKO** prostorija je tipa KUPATILO, površina  $\geq 3$  m<sup>2</sup> i širina  $\geq 160$  cm,

**ONDA** označi je kao usklađeno sa Pravilnikom.

**Pravilo 2.8: Kupatilo bez prirodnog osvetljenja**

**AKO** prostorija je tipa KUPATILO i nema nijedan prozor,

**ONDA** registruj UPOZORENJE „obavezna mehanička ventilacija”; procenjeni dodatni trošak ~250 EUR.

**Pravilo 2.9: Loše osvetljenje prostorije (čl. 13)**

**AKO** odnos zastakljena\_površina / površina\_poda  $< 0.15$ ,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 13; manjak = 0.15 - stvarni\_odnos; izračunaj koliko m<sup>2</sup> stakla nedostaje.

**Pravilo 2.10: Prostorija je preduboka (čl. 13)**

**AKO** dubina prostorije  $> 3 \times$  svetle visine,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 13 (zadnji deo prostorije neće biti dovoljno osvetljen prirodnom svetlošću).

**Pravilo 2.11: Pravilo proporcija (širina vs dužina)**

**AKO** širina prostorije manja od polovine njene dužine,

**ONDA** registruj UPOZORENJE „prostorija je previše uska / izdužena – otežan razmeštaj nameštaja”.

**Pravilo 2.12: Svetla visina ispod minimuma (čl. 18)**

**AKO** svetla visina prostorije  $< 260$  cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 18; označi prostoriju kao neusklađenu.

**Pravilo 2.13: Kuhinja po meri umesto modularne**

**AKO** nijedan kuhinjski zid u stanu nije modularan (ni deljiv sa 30, ni sa 60),

**ONDA** registruj UPOZORENJE „kuhinja mora po meri”; procenjeni dodatni trošak +30% u odnosu na modularnu (~+800–1500 EUR).

**Pravilo 2.14: Bračni krevet ne staje u spavaću**

**AKO** spavaća soba nema slobodan zid od najmanje 220 cm + 60 cm prilaz s obe strane (ukupno

340 cm),

**ONDA** registruj UPOZORENJE „nedovoljno mesta za standardni bračni krevet 160×200“.

### Nivo 3 – Klasifikacija stana po strukturi (čl. 20)

Na osnovu skupa prostorija i ukupne površine sistem određuje stvarnu strukturu stana po Pravilniku, koja se često razlikuje od marketinške.

#### Pravilo 3.1: Garsonjera

**AKO** stan ima jednu sobu koja je istovremeno dnevni i spavaći prostor, kuhinju, kupatilo, i ukupnu korisnu površinu  $\geq 26 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao GARSONJERA.

#### Pravilo 3.2: Jednosoban stan

**AKO** stan ima 1 dnevnu sobu, 1 spavaću sobu ( $\geq 7 \text{ m}^2$ ), kuhinju, kupatilo, i ukupnu površinu  $\geq 30 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao JEDNOSOBAN.

#### Pravilo 3.3: Jednoiposoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 1 sobu za 2 osobe, kuhinju, kupatilo i ukupnu površinu  $\geq 40 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao JEDNOIPOSOBAN.

#### Pravilo 3.4: Dvosoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 2 sobe za 2 osobe, kuhinju, kupatilo i ukupnu površinu  $\geq 48 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao DVOSOBAN.

#### Pravilo 3.5: Dvoiposoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 1 sobu za 2 osobe, 1 sobu za 1 osobu, kuhinju, kupatilo i ukupnu površinu  $\geq 56 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao DVOIPOSOBAN.

#### Pravilo 3.6: Trosoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 2 sobe za 2 osobe, 1 sobu za 1 osobu, kuhinju, kupatilo i ukupnu površinu  $\geq 64 \text{ m}^2$ ; širina dnevne  $\geq 360 \text{ cm}$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao TROSOBAN.

#### Pravilo 3.7: Troiposoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 2 sobe za 2 osobe, 2 sobe za 1 osobu (ili ekvivalentno), kuhinju, kupatilo i ukupnu površinu  $\geq 77 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao TROIPOSOBAN.

#### Pravilo 3.8: Četvorosoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, 3 sobe za 2 osobe, 1 sobu za 1 osobu, kuhinju, kupatilo, ukupnu površinu  $\geq 86 \text{ m}^2$  i širinu dnevne  $\geq 380 \text{ cm}$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao ČETVOROSOBAN.

#### Pravilo 3.9: Četvoroiposoban stan

**AKO** stan ima dnevnu, više od 4 sobe i ukupnu površinu  $\geq 97 \text{ m}^2$ ,

**ONDA** klasifikuj stan kao ČETVOROIPOSOBAN.

#### Pravilo 3.10: Stan ne dostiže minimalnu površinu strukture (čl. 20)

**AKO** stan po sastavu prostorija odgovara strukturi X, ali mu ukupna površina nedostaje do minimuma propisanog za X,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 20 i klasifikuj stan u nižu strukturu (npr. trosoban → dvoiposoban).

## Nivo 4 – Provera zgrade (čl. 5–8, 31)

### Pravilo 4.1: Lift obavezan (čl. 8)

**AKO** zgrada ima 4 ili više nadzemnih etaža, a u njoj ne postoji lift,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 8 zgrade.

### Pravilo 4.2: Vetrobran preuzak za broj stanova (čl. 5)

**AKO** zgrada ima do 4 stana i vetrobran < 180 cm; ILI 5–12 stanova i vetrobran < 240 cm; ILI više od 12 stanova i vetrobran < 300 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 5; izračunaj nedostajućih centimetara.

### Pravilo 4.3: Hodnik za horizontalno kretanje preuzak (čl. 6)

**AKO** hodnik za horizontalno kretanje stanara < 140 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 6.

### Pravilo 4.4: Stepenišni krak preuzak (čl. 6)

**AKO** krak stepeništa < 120 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 6.

### Pravilo 4.5: Neprihvatljivi stepenici (čl. 7)

**AKO** gazište < 28 cm ILI visina stepenika > 18 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 7 (otežano i nebezbedno korišćenje, posebno za starije osobe i decu).

### Pravilo 4.6: Parking ne zadovoljava (čl. 3)

**AKO** parking mesto < 230×480 cm (poprečni); ILI podužni < 200×550; ILI garažni boks < 270×550; ILI svetla visina garaže < 220 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 3.

### Pravilo 4.7: Privatnost prizemlja (čl. 31)

**AKO** stan se nalazi u prizemlju uz javnu komunikaciju i parapet prozora < 180 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 31; preporuči dodatnu izolaciju ili dorade.

### Pravilo 4.8: Niska ograda terase (čl. 31)

**AKO** stan se nalazi do 7. sprata i ograda terase < 110 cm; ILI iznad 7. sprata i ograda < 120 cm,

**ONDA** registruj PREKRŠAJ čl. 31 (rizik bezbednosti).

### Pravilo 4.9: Pravno-administrativni rizik – upotrebna dozvola

**AKO** zgrada nema upotrebnu dozvolu,

**ONDA** registruj KRITIČNI RIZIK „nemoguće uknjižiti, banka odbija kredit"; preporuka kupcu da ne potpisuje pre izdavanja dozvole.

### Pravilo 4.10: Energetski razred ispod C

**AKO** energetski razred zgrade je D ili lošiji,

**ONDA** registruj UPOZORENJE „povećani troškovi grejanja/hlađenja"; procena +30–80% u odnosu na klasu C.

### Pravilo 4.11: Pristupačna rampa na ulazu u zgradu

**AKO** ulaz u zgradu ima rampu sa nagibom  $\leq 5\%$  (1:20), čistom širinom  $\geq 90$  cm, sa odmorištima dužine  $\geq 150$  cm na svakih 6 m dužine rampe, u skladu sa čl. 5 Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (Sl. glasnik RS 22/2015),

**ONDA** označi zgradu kao PRISTUPAČNU; ova činjenica se kasnije koristi kao bonus u Nivou 6 za profile STARIJA\_OSOBA i porodice sa malom decom (kolica). Ako rampa postoji ali ne ispunjava



uslove iz čl. 5, registruj UPOZORENJE „rampa nije u skladu sa standardima pristupačnosti”.

## Nivo 5 – Sintetička klasa komfora A / B / C / D

Sistem agregira sve prekršaje, upozorenja i bonuse u jednu jedinstvenu klasu komfora od A (najbolje) do D (najlošije). Klasa komfora se računa pomoću accumulate funkcije koja broji prekršaje i sabira bonuse.

### Pravilo 5.1: Klasa A – stan vrhunskog kvaliteta

**AKO** stan nema nijedan prekršaj Pravilnika, zgrada nema nijedan prekršaj, kuhinja je modularna, dnevna soba ima povoljnu orijentaciju (J / JZ / JI), stan ima poprečno provetravanje i mrtva površina < 5%,

**ONDA** dodeli KLASU A.

### Pravilo 5.2: Klasa B – zadovoljavajući kvalitet

**AKO** broj prekršaja stana  $\leq 2$  (accumulate count), bez kritičnih prekršaja, zgrada nema više od 1 prekršaja, kuhinja je modularna ili orijentacija povoljna,

**ONDA** dodeli KLASU B.

### Pravilo 5.3: Klasa C – uslovno zadovoljavajući

**AKO** broj prekršaja stana 3–5, nema kritičnih prekršaja, mrtva površina  $\leq 10\%$ ,

**ONDA** dodeli KLASU C.

### Pravilo 5.4: Klasa D – ne zadovoljava

**AKO** broj prekršaja > 5 ili postoji bilo koji KRITIČNI prekršaj (nedostatak upotrebne dozvole, neetažiran, lift obavezan a ne postoji),

**ONDA** dodeli KLASU D i jasno označi stan kao NEPREPORUČEN.

### Pravilo 5.5: Korekcija klase – previše mrtve površine

**AKO** ukupna mrtva površina / ukupna korisna površina > 5%,

**ONDA** spusti dodeljenu klasu komfora za jedan nivo (A  $\rightarrow$  B, B  $\rightarrow$  C, itd.).

### Pravilo 5.6: Korekcija klase – loš energetska razred

**AKO** energetska razred zgrade je D ili lošiji,

**ONDA** spusti dodeljenu klasu komfora za jedan nivo.

### Pravilo 5.7: Bonus – modularna kuhinja i poprečno provetravanje

**AKO** kuhinja je u potpunosti modularna i stan ima poprečno provetravanje, a klasa je B,

**ONDA** podigni klasu na A.

## Nivo 6 – Personalizovana preporuka za profil kupca

Sistem upoređuje karakteristike stana sa zahtevima profila kupca i daje konačnu personalizovanu preporuku sa obrazloženjem i argumentima za pregovor o ceni.

### Pravilo 6.1: Pogodno za samca

**AKO** profil = SAMAC, struktura  $\in$  {garsonjera, jednosobni, jednoiposobni}, klasa komfora  $\geq$  C,

**ONDA** PREPORUČENO; navedi prednosti (niski troškovi održavanja).

### Pravilo 6.2: Pogodno za mladi par

**AKO** profil = MLADI\_PAR, struktura  $\in$  {jednoiposobni, dvosobni, dvoiposobni}, klasa  $\geq$  B, postoji lift, orijentacija dnevne nije sever,

**ONDA** PREPORUČENO; potencijal za dolazak prvog deteta označi kao prednost.

### Pravilo 6.3: Pogodno za mladu porodicu

**AKO** profil = MLADA\_PORODICA, struktura  $\in$  {dvoiposobni, trosobni, troiposobni}, klasa  $\geq$  B, postoji lift, kuhinja modularna, spavaće sobe nisu uz saobraćajnicu,  
**ONDA** PREPORUČENO; istakni mogućnost dečje sobe i bezbedne zone privatnosti.

#### **Pravilo 6.4: Pogodno za porodicu 4+**

**AKO** profil = PORODICA\_4+, struktura  $\in$  {trosobni, troiposobni, četvorosobni, četvoiposobni}, klasa = A, lift, najmanje 3 spavaće sobe, dnevna  $\geq 20 \text{ m}^2$ ,  
**ONDA** PREPORUČENO.

#### **Pravilo 6.5: Pogodno za stariju osobu**

**AKO** profil = STARIJA\_OSOBA, postoji lift, u stanu nema unutrašnjih stepenika, kupatilo ima slobodan prostor  $\geq 90 \times 90 \text{ cm}$  za prilaz, klasa  $\geq$  B,  
**ONDA** PREPORUČENO; označi pristupačnost kao ključnu prednost.

#### **Pravilo 6.6: Pogodno za investitora (izdavanje)**

**AKO** profil = INVESTITOR, struktura  $\in$  {garsonjera, jednosobni, dvosobni}, kuhinja modularna, parking postoji, nema kritičnih prekršaja,  
**ONDA** PREPORUČENO; navedi procenu mesečne kirije i povraćaja investicije.

#### **Pravilo 6.7: Uslovno preporučeno**

**AKO** profil je usklađen sa stanom, ali postoji 1–2 prekršaja koja se mogu ispraviti uz dodatni trošak,  
**ONDA** USLOVNO PREPORUČENO; izlistaj konkretne prekršaje, procenjene troškove popravki i argumente za pregovor (npr. „zatraži sniženje od ~3.500 EUR zbog dnevne ispod  $16 \text{ m}^2$  i dva prozora bez termo-izolacije”).

#### **Pravilo 6.8: Nepreporučeno**

**AKO** klasa komfora = D ILI postoji kritičan pravno-administrativni rizik (bez upotrebne dozvole, hipoteka) ILI struktura ne odgovara minimumu profila,  
**ONDA** NEPREPORUČENO; obrazloži zašto i predloži alternative.

#### **Pravilo 6.9: Generisanje argumenata za pregovor o ceni**

**AKO** stan ima preporuku PREPORUČENO ili USLOVNO PREPORUČENO i postoji bar 1 prekršaj sa procenjenim troškom popravke,  
**ONDA** saberi sve procenjene troškove popravki (accumulate sum) i predloži kupcu sniženje cene za taj iznos + 10% rezerve za nepredviđeno.

#### **Pravilo 6.10: Rampa kao prednost za stariju osobu ili porodicu sa malom decom**

**AKO** (profil = STARIJA\_OSOBA) ILI (profil  $\in$  {MLADA\_PORODICA, PORODICA\_4+}) I najmlađe dete ima  $\leq 5$  godina, tj. koristi dečija kolica), I zgrada je u Nivou 4 označena kao PRISTUPAČNA (postoji rampa po čl. 5 Sl. glasnik RS 22/2015),  
**ONDA** istakni rampu kao značajnu prednost stana (lakši pristup za stariju osobu / nesmetan ulazak sa dečijim kolicima); dodaj BONUS u konačnoj preporuci – ako je preporuka bila USLOVNO PREPORUČENO, podigni je na PREPORUČENO.

#### **Pravilo 6.11: Deca različitog pola – svako dete svoju sobu (komfor privatnosti)**

**AKO** profil  $\in$  {MLADA\_PORODICA, PORODICA\_4+}, broj dece  $\geq 2$  i bar dva deteta su različitog pola, I broj dečijih spavaćih soba (svih spavaćih sem sobe roditelja)  $\geq$  broj dece,  
**ONDA** označi stan kao IZUZETAN PO KOMFORU PRIVATNOSTI – svako dete dobija svoju sobu, što je posebno važno za decu različitog pola u tinejdžerskom uzrastu; dodaj bonus +1 za klasu komfora i istakni kao ključnu prednost u konačnoj preporuci.

#### **Pravilo 6.12: Deca različitog pola – nedovoljno soba (UPOZORENJE)**

**AKO** profil  $\in$  {MLADA\_PORODICA, PORODICA\_4+}, broj dece  $\geq 2$  i bar dva deteta su različitog

pola, I broj dečijih spavaćih soba < broj dece,

**ONDA** registruj UPOZORENJE „deca različitog pola morala bi da dele sobu – potencijalni problem privatnosti, posebno u tinejdžerskom uzrastu”; spusti nivo preporuke za jedan stepen (PREPORUČENO → USLOVNO PREPORUČENO) i preporučí kupcu razmatranje stana sa većim brojem spavaćih soba.

## Dodatna heuristička pravila (međunivovska)

### Pravilo H.1: Trosed ne staje

**AKO** dnevna soba nema slobodan zid od najmanje 260 cm,

**ONDA** UPOZORENJE „standardni trosed (220 cm) ne može da stane uz pun prilaz”.

### Pravilo H.2: Trpezarija za 6 osoba ne staje

**AKO** u dnevnoj/trpezariji ne postoji slobodan prostor 240×180 cm,

**ONDA** UPOZORENJE „nema mesta za trpezarijski sto za 6 osoba”.

### Pravilo H.3: Veš mašina nema gde

**AKO** kupatilo nema slobodan prostor 60×60 cm sa odvodom i strujom,

**ONDA** UPOZORENJE „nema mesta za veš mašinu u kupatilu, planiraj alternativnu lokaciju”.

### Pravilo H.4: Uglovni stan – povećani gubici toplote

**AKO** stan ima 2 ili 3 spoljna zida (uglovni),

**ONDA** UPOZORENJE „očekivani trošak grejanja +20–30% u odnosu na unutrašnji stan”.

### Pravilo H.5: Stan na poslednjem spratu bez termoizolacije krova

**AKO** stan se nalazi na poslednjem spratu, a krov nije termoizolovan,

**ONDA** UPOZORENJE „zimi +15% za grejanje, leti +30% za hlađenje”.

### Pravilo H.6: Spavaća uz saobraćajnicu

**AKO** spavaća soba ima prozor okrenut prema saobraćajnici sa intenzivnim saobraćajem,

**ONDA** UPOZORENJE „akustički problem, preporuka zvučno-izolacionih prozora ~150 EUR po prozoru”.

### Pravilo H.7: Komforno parking mesto (preporuka iznad zakonskog minimuma)

**AKO** parking mesto ima dimenzije  $\geq 250 \times 500$  cm (dakle veće od zakonskog minimuma  $230 \times 480$  cm propisanog čl. 3 Pravilnika),

**ONDA** označi parking kao KOMFORAN; dodaj BONUS +1 za klasu komfora stana i istakni kao prednost u konačnoj preporuci – šire mesto omogućava nesmetano otvaranje vrata bez udara u susedno vozilo, lakši utovar/istovar prtljaga, prostor za dečija kolica ili bicikl, i smanjuje rizik oštećenja vozila pri svakodnevnom korišćenju.

## Templejti (Drools template) – proširivost pravila

Sistem koristi templejte da se ista logika može primeniti na više različitih tabela vrednosti bez kopiranja koda. Definisani su četiri ključna templejta:

### Templejt 1 – Minimalna površina stana po strukturi (čl. 20)

Šablon pravila: AKO je stan klasifikovan kao @{strukutra} i njegova ukupna površina < @{minPovršina}, ONDA registruj prekršaj čl. 20 sa nedostatkom = @{minPovršina} – stvarna\_površina.

| Struktura       | Min površina (m²) |
|-----------------|-------------------|
| Garsonjera      | 26                |
| Jednosoban      | 30                |
| Jednoiposoban   | 40                |
| Dvosoban        | 48                |
| Dvoiposoban     | 56                |
| Trosoban        | 64                |
| Troiposoban     | 77                |
| Četvorosoban    | 86                |
| Četvoroiposoban | 97                |

### Templejt 2 – Minimalna širina dnevne sobe po strukturi (čl. 17)

Šablon pravila: AKO je stan @{struktura} i širina dnevne < @{minŠirina} cm, ONDA registruj prekršaj čl. 17.

| Struktura               | Min širina dnevne (cm) |
|-------------------------|------------------------|
| Garsonjera / jednosobni | 320                    |
| Dvosobni                | 340                    |
| Trosobni                | 360                    |
| Četvorosobni            | 380                    |

### Templejt 3 – Profili kupaca i njihovi kriterijumi

Šablon pravila: AKO je profil = @{profil} i stan ima ≥ @{minSpavacih} spavaćih i (lift = @{liftObavezan} ili nije bitan) i orijentacija dnevne ∈ @{prefOrijentacija} i klasa komfora ≥ @{minKlasa}, ONDA preporučeno za @{profil}.

| Profil         | Min spavaćih | Lift | Orijentacija | Min klasa | Modul. kuhinja |
|----------------|--------------|------|--------------|-----------|----------------|
| Samac          | 0            | Ne   | Bilo koja    | C         | Nije bitno     |
| Mladi par      | 1            | Da   | J / I / Z    | B         | Poželjno       |
| Mlada porodica | 2            | Da   | J / I / Z    | B         | Da             |
| Porodica 4+    | 3            | Da   | Jug          | A         | Da             |
| Starija osoba  | 1            | Da   | Bilo koja    | B         | Poželjno       |
| Investitor     | 1            | Ne   | Bilo koja    | C         | Da             |

## Templejt 4 – Tip zgrade i specifični normativi

Šablon pravila: za svaki tip zgrade primenjuju se specifični normativi za hodnik, svetlu visinu i odnos prozor/pod.

| Tip zgrade            | Min hodnik (cm) | Min visina (cm) | Min prozor / pod |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Stambena (standardna) | 140             | 260             | 0.15             |
| Socijalno stanovanje  | 130             | 250             | 0.15             |
| Mešovita              | 150             | 270             | 0.18             |
| Luksuzna              | 160             | 280             | 0.20             |

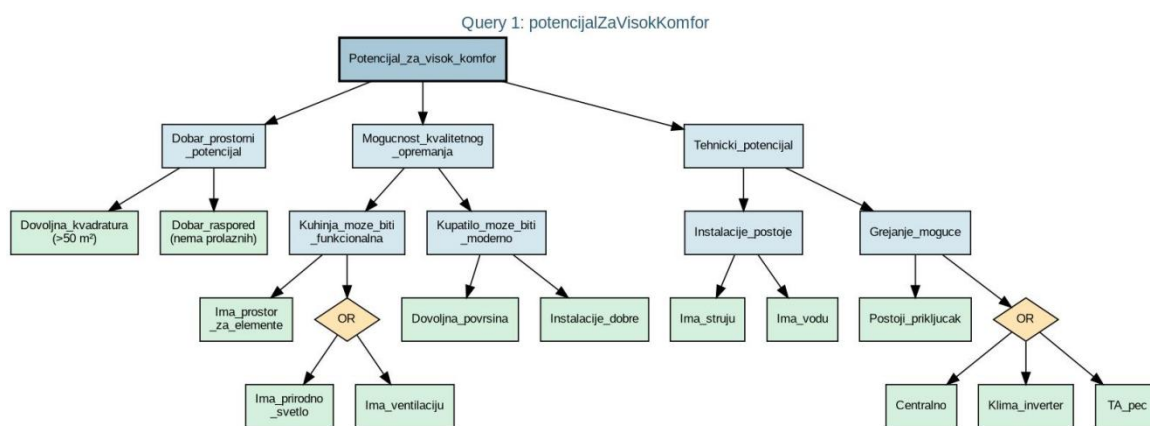
## Backward chaining – pitanja koja kupac postavlja

Sistem koristi klasični obrazac backward chaininga – dekompoziciju cilja na podciljeve (goal decomposition). Kupac postavi visok cilj poput „da li ovaj stan ima potencijal za visok komfor“, a sistem ga rekurzivno razlaže na manje, konkretnije podciljeve sve do osnovnih činjenica koje su u radnoj memoriji. Ovaj obrazac je posebno koristan jer kombinuje konjunkciju (AND) podciljeva sa disjunkcijom (OR) alternativa – jedna ista funkcionalnost može biti zadovoljena na više različitih načina.

Legenda stabala: tamno-plavi pravougaonik = glavni cilj; svetlo-plavi pravougaonici = podciljevi (svi spojeni ka istom roditelju zahtevaju AND); narandžasti rombovi = OR čvorovi (zadovoljen ako bilo koja grana ispod njega važi); zeleni pravougaonici = listovi (osnovne činjenice koje sistem direktno proverava u radnoj memoriji).

### Query 1: potencijalZaVisokKomfor – procena neopremljenog stana

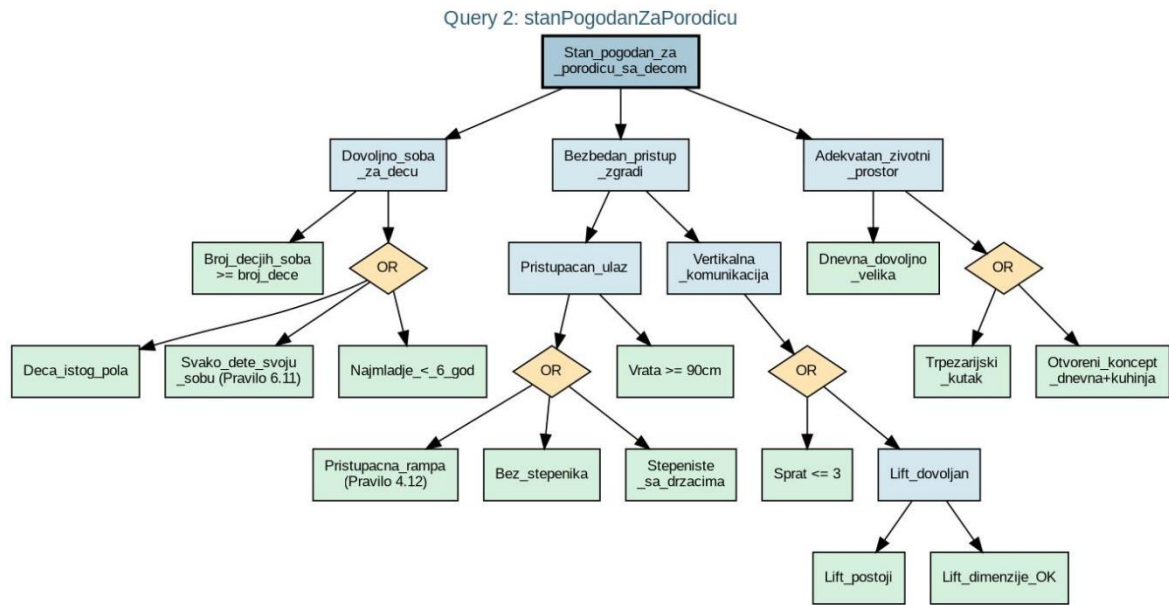
Centralno pitanje pri kupovini novogradnje ili stana bez nameštaja: „Da li ovaj stan ima potencijal da postane visoko komforan stan?“ Cilj se razlaže na tri komplementarne dimenzije: prostorne karakteristike, mogućnost kvalitetnog opremanja kuhinje i kupatila, i tehničku infrastrukturu (instalacije + grejanje). OR grane se javljaju tamo gde više različitih rešenja zadovoljava isti zahtev – npr. kuhinja je funkcionalna ako ima prirodno svetlo Ili mehaničku ventilaciju.



### Query 2: stanPogodanZaPorodicu – integracija sa Pravilima 4.12, 6.10, 6.11

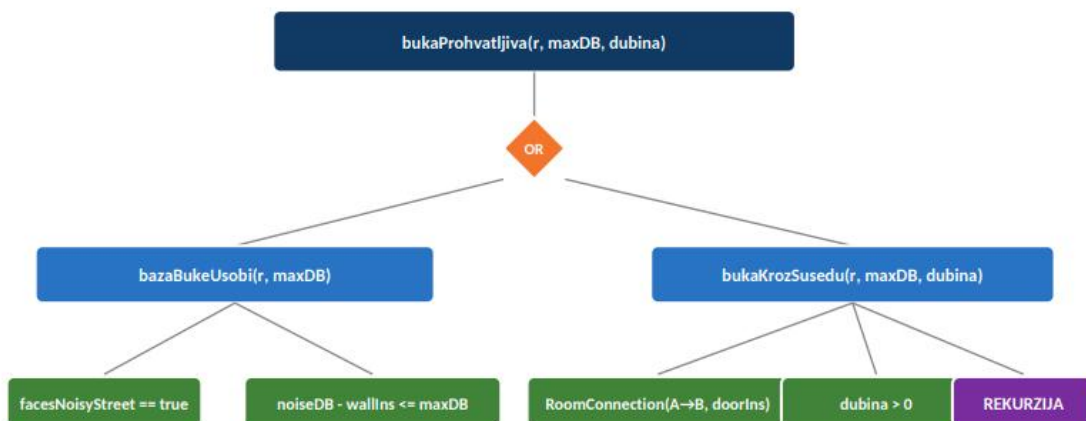
Pitanje porodičnog kupca: „Da li je ovaj stan zaista pogodan za moju porodicu sa dvoje dece?“. Query povezuje tri klastera proverom: dovoljno prostora (uključujući privatnost dece različitog pola), bezbedan i pristupačan ulaz u zgradu (rampa po Pravilu 4.12, dimenzije za dečija kolica), i adekvatan zajednički životni prostor. Posebno je ilustrativan disjunktivni čvor „dovoljno soba za decu“:

zadovoljen je kako kada svako dete ima svoju sobu, tako i kada su deca istog pola (mogu deliti sobu) ili kada su mlađa od 6 godina (privatnost još nije problem).



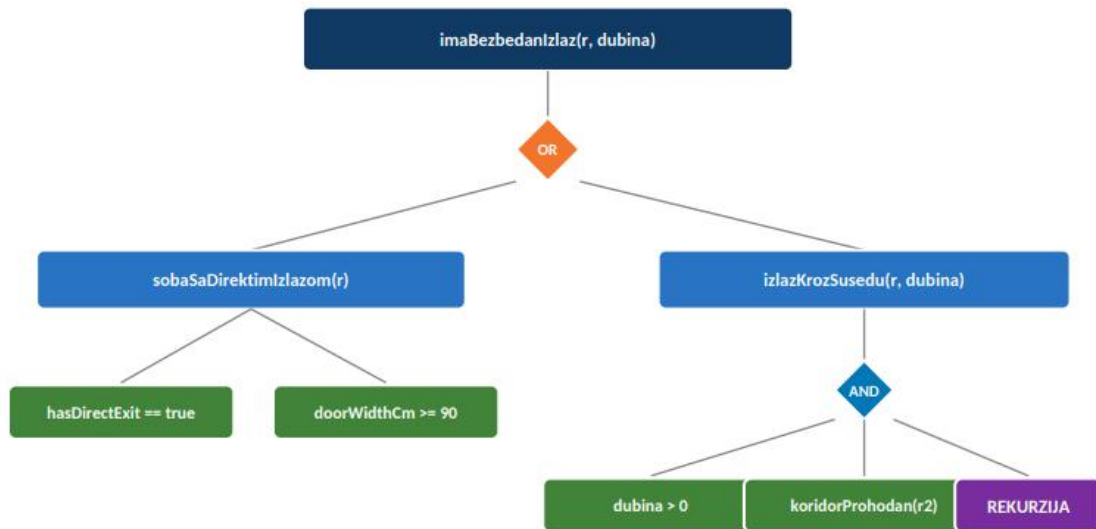
### Query 3: bukaPrihvatljiva

Pitanje kupca: „Da li je nivo buke u datoj prostoriji prihvatljiv?“ Upit modeluje prostiranje zvuka kroz graf prostorija. Soba može biti izložena buci direktno (okrenuta prema bučnoj ulici) ili indirektno – kroz susedne prostorije. Svaki prolaz kroz vrata prigušuje zvuk za vrednost doorInsulationDB, a efektivni prag raste sa svakim korakom.

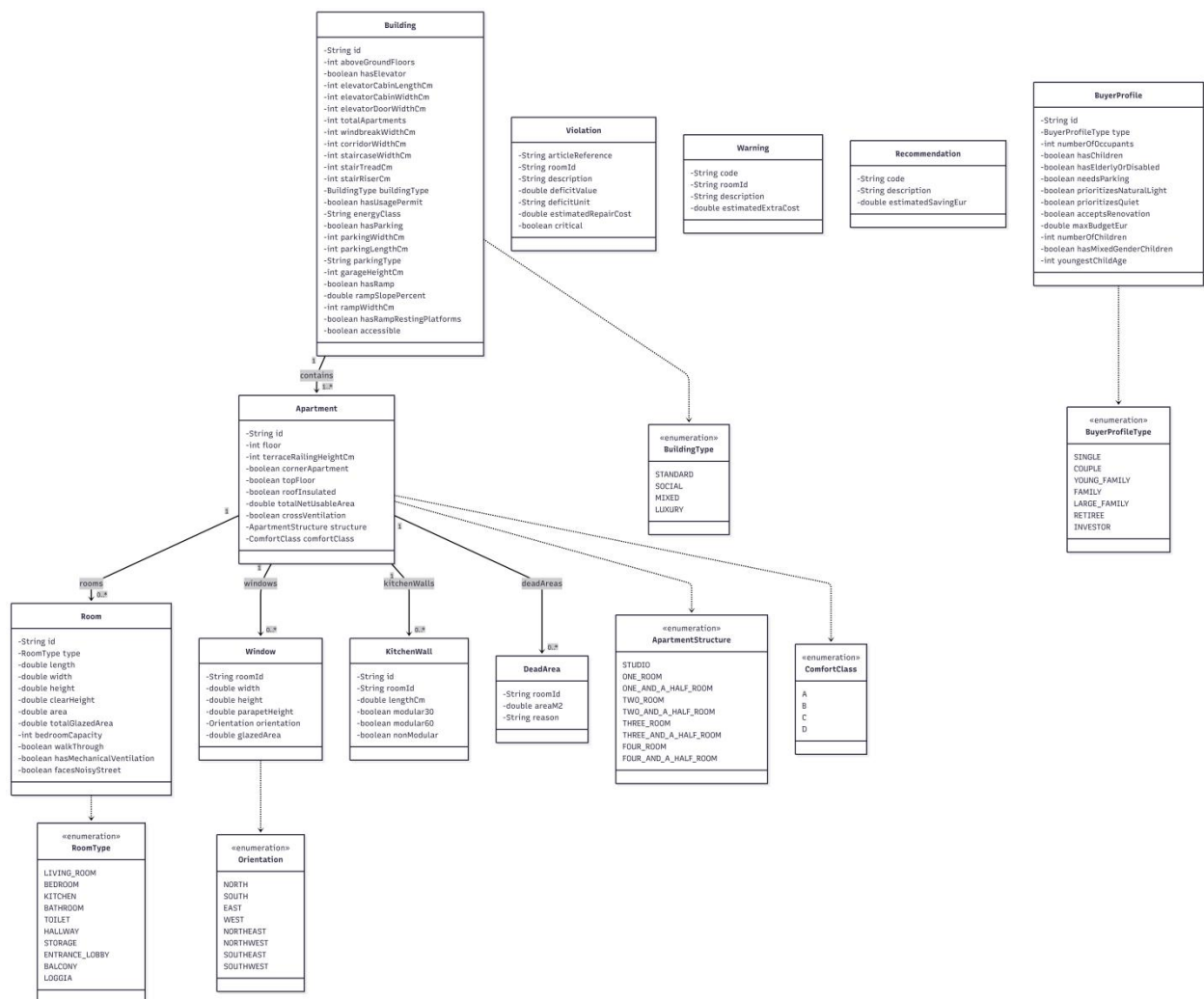


### Query 4: bukaPrihvatljiva

Pitanje sistema: „Da li postoji bezbedna putanja evakuacije iz date prostorije?“ Upit proverava prohodnost evakuacionog puta kroz graf prostorija. Sub-query koridorProhodan garantuje da su hodnici na putu široki najmanje 120 cm. Sva vrata na putanji moraju biti nezaključana i široka  $\geq 90$  cm. Dubina rekurzije ograničena je na 5 (pokriva sve realne rasporede u stanu).



## 5. Klasni dijagram



## 6. Zaključak i očekivani doprinos

Predloženi sistem objedinjuje formalna pravila Pravilnika sa heurističkim, tržišnim i CEP znanjem u jedinstven ekspertski sistem koji značajno smanjuje informacionu asimetriju između prodavca i kupca stana u novogradnji. Posebno je vredan za mlade kupce kojima nedostaje stručno znanje o nekretninama, ali su finansijski najugroženiji u slučaju lošeg izbora.

Sistem demonstrira sve elemente potrebne za najvišu ocenu:

- **Forward chaining sa 6 nivoa** ulančavanja (osnovne veličine → klasifikacija prostorija → klasifikacija stana → provera zgrade → klasa komfora → personalizovana preporuka).
- **Accumulate funkcija** u najmanje 5 različitih scenarija: sumiranje neto korisne površine, brojanje prekršaja po članu Pravilnika, suma zastakljene površine po orijentaciji, detekcija prekomerne mrtve površine, procenat modularnosti kuhinje i sumiranje troškova popravki za pregovor.
- **Templejti** za održivu konfiguraciju Pravilnika (minimalne površine, širine), profila kupaca i tipova zgrade.
- **Backward chaining** za odgovaranje na konkretna pitanja kupca

Domensko znanje (Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, Sl. glasnik RS 58/2012, 74/2015, 82/2015) je formalno i objektivno proverljivo, što sistem čini visoko pouzdanim za stvarnu primenu.